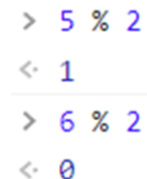


Operadores Aritméticos e Estruturas Condicionais

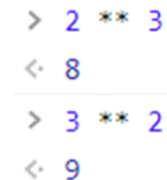


OPERADORES ARITMÉTICOS

- +** Adição
- Subtração
- *** Multiplicação
- /** Divisão
- //** Divisão Inteiro
- %** Módulo (*resto da divisão*)
- **** Exponenciação (*ao cubo*)



```
> 5 % 2  
< 1  
-----  
> 6 % 2  
< 0
```



```
> 2 ** 3  
< 8  
-----  
> 3 ** 2  
< 9
```

Operadores Aritméticos

Operadores aritméticos são símbolos que permitem realizar operações matemáticas básicas.

Em Python, esses operadores são usados para manipular valores numéricos.

operação	símbolo	exemplo	ordem de x e y faz diferença?
Soma	+	$x + y$	não
Subtração	-	$x - y$	sim
Multiplicação	*	$x * y$	não
Divisão	/	x / y	sim

Operadores Aritméticos

Soma (+)

```
a = 5  
b = 3  
resultado = a + b # resultado é 8
```

Subtração (-)

```
a = 10  
b = 4  
resultado = a - b # resultado é 6
```

Multiplicação (*)

```
a = 7  
b = 3  
resultado = a * b # resultado é 21
```

Divisão (/)

```
a = 10  
b = 2  
resultado = a / b # resultado é 5.0
```

Operadores Aritméticos

Divisão Inteira (//)

```
a = 10  
b = 3  
resultado = a // b # resultado é 3
```

O operador // realiza a divisão inteira, descartando o resto.

Módulo (% Resto da Divisão)

```
a = 10  
b = 4  
resultado = a % b # resultado é 2
```

Exponenciação (**)

```
a = 2  
b = 3  
resultado = a ** b # resultado é 8
```

O operador ** é usado para elevar um valor a uma potência.

Operadores de atribuição

Os operadores de **atribuição** são usados para atribuir valores a variáveis. Além do simples operador de atribuição **=**, Python oferece operadores compostos que combinam uma operação com uma atribuição.

```
x = 10 # x recebe o valor 10
```



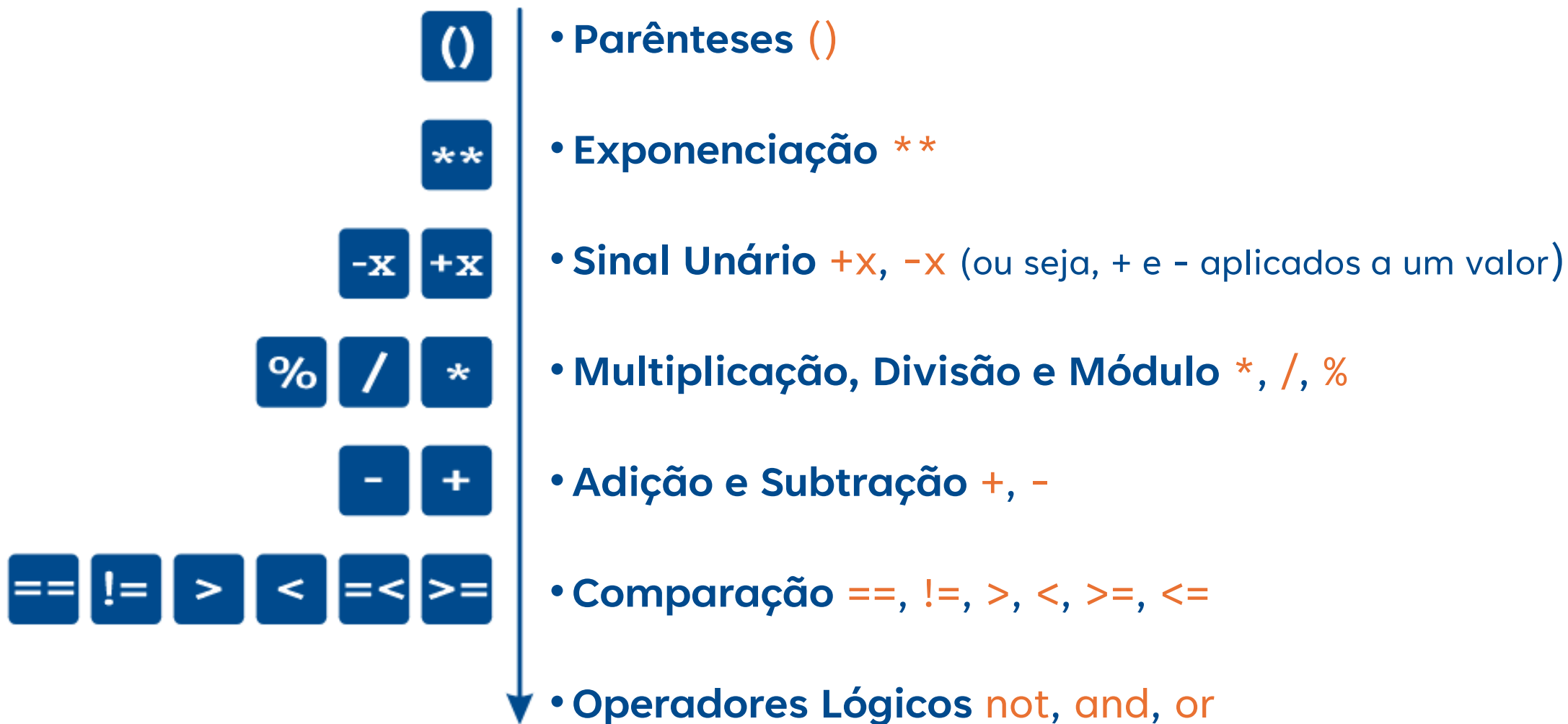
```
x = 5  
x += 3 # equivalente a x = x + 3; x agora é 8
```

```
x = 7  
x *= 2 # equivalente a x = x * 2; x agora é 14
```

```
x = 10  
x -= 4 # equivalente a x = x - 4; x agora é 6
```

```
x = 20  
x /= 4 # equivalente a x = x / 4; x agora é 5.0
```

Precedência dos Operadores



Precedência dos Operadores

```
resultado = (2 + 3) * 4 # resultado é 20
```

```
resultado = 5 + 3 - 2 # resultado é 6
```

```
resultado = -5 + 3 # resultado é -2
```

```
resultado = 5 > 3 # resultado é True
```

```
resultado = 5 == 5 # resultado é True
```

```
resultado = 10 / 2 * 3 # resultado é 15.0
```

```
resultado = 10 // 3 # resultado é 3
```

```
resultado = 10 % 3 # resultado é 1
```

```
resultado = True and False # resultado é False
```

```
resultado = not True # resultado é False
```

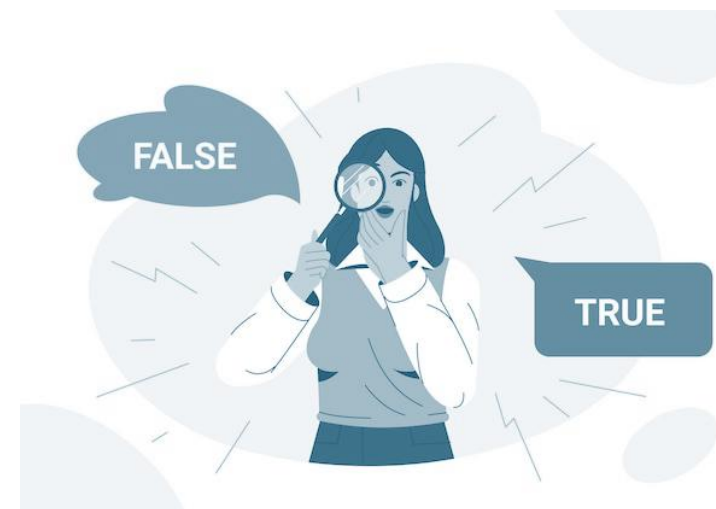
```
resultado = True or False # resultado é True
```


Operadores Relacionais

Os operadores **relacionais** (comparação) são usados para comparar dois valores e retornar um valor booleano (**True** ou **False**). Eles ajudam a determinar a relação entre dois operandos.

== Igualdade (valor)
!= Diferente/não igual (valor)

> Maior
>= Maior ou igual
< Menor
<= Menor ou igual



Operadores Relacionais

Os **operadores relacionais** são usados para comparar dois valores e retornar um valor booleano (**True** ou **False**). Eles ajudam a determinar a relação entre dois operandos.

```
a = 5  
b = 5  
resultado = (a == b) # resultado é True
```

```
a = 5  
b = 3  
resultado = (a != b) # resultado é True
```

```
a = 7  
b = 3  
resultado = (a > b) # resultado é True
```

```
a = 5  
b = 8  
resultado = (a < b) # resultado é True
```

```
a = 5  
b = 5  
resultado = (a >= b) # resultado é True
```

```
a = 3  
b = 5  
resultado = (a <= b) # resultado é True
```

Operadores Relacionais

```
x = 5
if x == 5:
    print("x é igual a 5")
```

== (igual a): Verifica se dois valores são iguais.

```
y = 10
if y != 5:
    print("y é diferente de 5")
```

!= (diferente de): Verifica se dois valores são diferentes.

```
a = 7
if a > 5:
    print("a é maior que 5")
```

> (maior que): Verifica se o valor da esquerda é maior que o valor da direita.

```
b = 3
if b < 5:
    print("b é menor que 5")
```

< (menor que): Verifica se o valor da esquerda é menor que o valor da direita.

```
c = 10
if c >= 10:
    print("c é maior ou igual a 10")
```

>= (maior ou igual a): Verifica se o valor da esquerda é maior ou igual ao valor da direita.

```
d = 4
if d <= 5:
    print("d é menor ou igual a 5")
```

<= (menor ou igual a): Verifica se o valor da esquerda é menor ou igual ao valor da direita.

Exercícios



Exercício 1

Crie um programa que:

- Peça dois números
- Mostre:
 - soma
 - subtração
 - multiplicação
 - divisão
 - potência (exponenciação)
 - módulo

Regras do exercício

Trabalhar:

+ , **-** , ***** , **/** , ****** , **%**

RESULTADO ESPERADO

```
Digite o primeiro número: 8  
Digite o segundo número: 5  
Soma: 13.0  
Subtração: 3.0  
Multiplicação: 40.0  
Divisão: 1.6  
Potência: 32768.0  
Resto da divisão: 3.0
```

```
Resto da divisão: 3.0  
Potência: 32768.0
```

Exercício 1

```
num1 = float(input('Digite o primeiro número: '))
num2 = float(input('Digite o segundo número: '))

print('Soma:', num1 + num2)
print('Subtração:', num1 - num2)
print('Multiplicação:', num1 * num2)
print('Divisão:', num1 / num2)
print('Potência:', num1 ** num2)
print('Resto da divisão:', num1 % num2)
```

```
(Soma: 13.0)
(Subtração: 3.0)
(Multiplicação: 40.0)
(Divisão: 1.6)
(Potência: 32768.0)
(Resto da divisão: 3.0)
```

```
Digite o primeiro número: 8
Digite o segundo número: 5
Soma: 13.0
Subtração: 3.0
Multiplicação: 40.0
Divisão: 1.6
Potência: 32768.0
Resto da divisão: 3.0
```

```
(Soma: 13.0)
(Subtração: 3.0)
(Multiplicação: 40.0)
(Divisão: 1.6)
(Potência: 32768.0)
(Resto da divisão: 3.0)
```

Exercício 2

Crie um programa que:

- Comece com um número
- Faça as seguintes operações:
 - soma 10
 - subtrai 5
 - multiplica por 2
 - divide por 3

Regras do exercício

Trabalhar:

+= , -= , *= , /=

RESULTADO ESPERADO

```
Digite um número: 27  
Depois de somar 10: 37.0  
Depois de subtrair 5: 32.0  
Depois de multiplicar por 2: 64.0  
Depois de dividir por 3: 21.333333333333332
```

```
Depois de dividir por 3: 21.333333333333332
```

Exercício 2

```
num = float(input('Digite um número: '))

num += 10
print('Depois de somar 10:', num)

num -= 5
print('Depois de subtrair 5:', num)

num *= 2
print('Depois de multiplicar por 2:', num)

num /= 3
print('Depois de dividir por 3:', num)
```

```
print('Depois de dividir por 3:', num)
num /= 3
```

```
Digite um número: 27
Depois de somar 10: 37.0
Depois de subtrair 5: 32.0
Depois de multiplicar por 2: 64.0
Depois de dividir por 3: 21.333333333333332
```

```
Depois de dividir por 3: 21.333333333333332
```


Exercício 3

Crie um programa que:

- Peça ao usuário:
 - dois números
- Mostre na tela:
 - se o primeiro número é maior que o segundo
 - se é menor
 - se é maior ou igual
 - se é menor ou igual
 - se são iguais
 - se são diferentes
- Mostre tudo com mensagens claras (não só True/False)

RESULTADO ESPERADO

```
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 5
10.0 é maior que 5.0? True
10.0 é menor que 5.0? False
10.0 é maior ou igual a 5.0? True
10.0 é menor ou igual a 5.0? False
10.0 é igual a 5.0? False
10.0 é diferente de 5.0? True
```

Regras do exercício

Trabalhar:

> , < , >= , <= , == , !=

Exercício 3

```
num1 = float(input('Digite o primeiro número: '))
num2 = float(input('Digite o segundo número: '))

print(f'{num1} é maior que {num2}?', num1 > num2)
print(f'{num1} é menor que {num2}?', num1 < num2)
print(f'{num1} é maior ou igual a {num2}?', num1 >= num2)
print(f'{num1} é menor ou igual a {num2}?', num1 <= num2)
print(f'{num1} é igual a {num2}?', num1 == num2)
print(f'{num1} é diferente de {num2}?', num1 != num2)
```

```
print(f'{num1} é maior que {num2}?', num1 > num2)
print(f'{num1} é menor que {num2}?', num1 < num2)
```

```
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 5
10.0 é maior que 5.0? True
10.0 é menor que 5.0? False
10.0 é maior ou igual a 5.0? True
10.0 é menor ou igual a 5.0? False
10.0 é igual a 5.0? False
10.0 é diferente de 5.0? True
```

```
10.0 é maior que 5.0? True
10.0 é menor que 5.0? False
```

Estruturas Condicionais – if, else

Objetivo

Aprender a usar as estruturas condicionais **if** e **else** em Python para controlar o fluxo do seu programa com base em condições.

O que são Condicionais?

Condicionais permitem que você execute diferentes blocos de código dependendo de certas condições. Com o **if** e **else**, você pode criar ramificações na execução do seu código.



Principais tipos de estruturas condicionais



Estruturas Condicionais – if, else

Objetivo

Aprender a usar as estruturas condicionais **if** e **else** em Python para controlar o fluxo do seu programa com base em **condições**.

if condição

true

else

false

```
if condição:  
    # código a ser executado se a condição for verdadeira  
else:  
    # código a ser executado se a condição for falsa
```

Condicional Simples (if)

A **estrutura condicional simples** é a forma mais básica de condicional. Ela executa um bloco de código se a condição **especificada for verdadeira (true)**.

Simples

if condição

true

```
if condição:
    # código a ser executado se a condição for verdadeira
```

```
idade = 20

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
```

Faça: →

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
```

RESULTADO ESPERADO

Digite sua idade: 12

Digite sua idade: 39
Você é maior de idade.

Condicional Composta (if-else)

A condicional **composta** inclui uma cláusula **else**, que fornece um bloco de código alternativo a ser executado se a condição **if** não for verdadeira.

Composta

if condição

true

else

false

```
if condição:
    # código a ser executado se a condição for verdadeira
else:
    # código a ser executado se a condição for falsa
```

```
idade = 16

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

```
print("Você é menor de idade.")
```

Estruturas Condicionais – if, else

Neste exemplo, a variável idade é comparada a 18. Se idade for maior ou igual a 18, a mensagem "Você é maior de idade." será impressa. Caso contrário, a mensagem "Você é menor de idade." será impressa.

Como Funciona

1. **Condição:** É a expressão que é avaliada como **True** (verdadeira) ou **False** (falsa).
2. **Bloco if:** O código dentro do bloco **if** é executado se a condição for verdadeira.
3. **Bloco else:** O código dentro do bloco **else** é executado se a condição for falsa.

```
idade = 16

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

Faça: →

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 39
Você é maior de idade.
```

```
Digite sua idade: 17
Você é menor de idade.
```


Condicional Encadeada (if-elif-else)

A condicional **encadeada** permite verificar várias condições diferentes, em sequência, e executar o código correspondente à primeira condição verdadeira.

Encadeada

if condição

true

elif condição

true

else

false

```
nota = 85
```

```
if nota >= 90:
    print("Excelente")
elif nota >= 70:
    print("Bom")
elif nota >= 50:
    print("Suficiente")
else:
    print("Insuficiente")
```

```
print("Insuficiente")
else:
```

```
if condição1:
    # código a ser executado se condição1 for verdadeira
elif condição2:
    # código a ser executado se condição2 for verdadeira
elif condição3:
    # código a ser executado se condição3 for verdadeira
else:
    # código a ser executado se nenhuma das condições acima for verdadeira
```

Estruturas Condicionais – elif

```
nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 90:
    print("Excelente")
elif nota >= 70:
    print("Bom")
elif nota >= 50:
    print("Suficiente")
else:
    print("Insuficiente")
```

RESULTADO ESPERADO

Digite a nota: 100
Excelente

Digite a nota: 60
Suficiente

Digite a nota: 80
Bom

Digite a nota: 40
Insuficiente

O **elif** (abreviação de "else if") permite verificar múltiplas condições.

Sintaxe do **if**, **elif**, e **else**:

```
if condição1:
    # código para condição1
elif condição2:
    # código para condição2
else:
    # código se nenhuma condição acima for verdadeira
```

Explicação:

nota >= 90: Primeira condição. Se verdadeira, imprime "Excelente".

nota >= 70: Segunda condição. Se a primeira for falsa e essa for verdadeira, imprime "Bom".

nota >= 50: Terceira condição. Se as duas anteriores forem falsas e essa for verdadeira, imprime "Suficiente".

Condicional Aninhada

Além dessas três formas principais, as condicionais podem ser aninhadas dentro de outras condicionais, permitindo verificar múltiplas condições de forma mais complexa.

Condições Aninhadas

if condição1

if condição2

true

else

false

else

false

```
if condição1:
    if condição2:
        # código a ser executado se condição1 e condição2 forem verdadeiras
    else:
        # código a ser executado se condição1 for verdadeira e condição2 for falsa
else:
    # código a ser executado se condição1 for falsa
```

```
idade = 25
tem_documento = True

if idade >= 18:
    if tem_documento:
        print("Você pode votar.")
    else:
        print("Você não tem o documento necessário para votar.")
else:
    print("Você é menor de idade e não pode votar.")
```

```
print("Você é menor de idade e não pode votar.")
```

Condiciona Aninhada

Condições Aninhadas

if condição1

if condição2

true

else

false

else

false

Faça: →

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
tem_documento = input("Tem documento? (True/False): ") == "True"

if idade >= 18:
    if tem_documento:
        print("Você pode votar.")
    else:
        print("Você não tem o documento necessário para votar.")
else:
    print("Você é menor de idade e não pode votar.")
```

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 39
Tem documento? (True/False): True
Você pode votar.
```

```
Digite sua idade: 39
Tem documento? (True/False): False
Você não tem o documento necessário para votar.
```

```
Digite sua idade: 12
Tem documento? (True/False): True
Você é menor de idade e não pode votar.
```

```
Digite sua idade: 12
Tem documento? (True/False): False
Você é menor de idade e não pode votar.
```

Operadores lógicos

```
idade = 16
carta_conducao = False

if idade >= 18 and carta_conducao:
    print("Você pode dirigir.")
else:
    print("Você não pode dirigir.")
```

```
hora = 12
tem_ingresso = True

if hora < 18 or tem_ingresso:
    print("Você pode entrar no evento.")
else:
    print("Você não pode entrar no evento.")
```

```
tem_ingresso = False

if not tem_ingresso:
    print("Você não tem ingresso.")
else:
    print("Você tem ingresso.")

#Saída: Você não tem ingresso.
```

Explicação:

idade >= 18 **and** carta_conducao:

A condição precisa ser verdadeira para ambas as partes. Deve ter 18 anos ou mais e também possuir a carta de condução.

Operadores Lógicos

And (e): Retorna True se ambas as condições forem verdadeiras.

Or (ou): Retorna True se pelo menos uma das condições for verdadeira.

Not (não): Inverte o valor lógico da condição. Se for True vira False, e se for False vira True.

Exercício

Operadores Lógico

Objetivo: Verificar se um aluno pode entrar no laboratório de informática.

Descrição: Escreva um programa que peça:

- se o aluno possui crachá (s/n)
- se ele está acompanhado pelo professor (s/n)
- se o laboratório está aberto (s/n)

O programa deve imprimir:

- "Acesso liberado" se:
 - o laboratório estiver aberto **e** o aluno possuir crachá
- OU**
- estiver acompanhado pelo professor.
- "Acesso negado" caso contrário.

RESULTADO ESPERADO

```
Possui crachá? (s/n): s  
Está acompanhado pelo professor? (s/n): n  
O laboratório está aberto? (s/n): s  
Acesso liberado
```

```
Possui crachá? (s/n): s  
Está acompanhado pelo professor? (s/n): n  
O laboratório está aberto? (s/n): n  
Acesso negado
```

```
Possui crachá? (s/n): s  
Está acompanhado pelo professor? (s/n): s  
O laboratório está aberto? (s/n): n  
Acesso liberado
```

```
x == 's' and y == 's' or z == 's'
```

Exercício

Operadores Lógico

```
cracha = input('Possui crachá? (s/n): ')
professor = input('Está acompanhado pelo professor? (s/n): ')
aberto = input('O laboratório está aberto? (s/n): ')

if aberto == 's' and cracha == 's' or professor == 's':
    print('Acesso liberado')
else:
    print('Acesso negado')
```

```
print('Acesso negado')
```

RESULTADO ESPERADO

```
Possui crachá? (s/n): s
Está acompanhado pelo professor? (s/n): n
O laboratório está aberto? (s/n): s
Acesso liberado
```

```
Possui crachá? (s/n): s
Está acompanhado pelo professor? (s/n): n
O laboratório está aberto? (s/n): n
Acesso negado
```

```
Possui crachá? (s/n): n
Está acompanhado pelo professor? (s/n): n
O laboratório está aberto? (s/n): s
Acesso negado
```

EXERCÍCIOS



Exercício 1

Condicional **Simples**

Objetivo: Verificar se uma pessoa pode entrar em uma sessão de cinema com base na idade.

Descrição: Escreva um programa que peça a idade do usuário e imprima "Você pode assistir ao filme" se a idade for 12 anos ou mais. Caso contrário, imprima "Você não pode assistir ao filme".

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 10
```

```
Digite sua idade: 39  
Você pode assistir ao filme.
```

Exercício 1

Condicional **Simples**

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
  
if idade >= 12:  
    print("Você pode assistir ao filme.")
```

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 10
```

```
Digite sua idade: 39  
Você pode assistir ao filme.
```

Exercício 2

Condicional **Composta**

Objetivo: Verificar se um número é positivo ou negativo.

Descrição: Escreva um programa que peça um número ao usuário e imprima "Número positivo" se o número for maior que zero. Caso contrário, imprima "Número negativo".

RESULTADO ESPERADO

```
Digite um número: 1  
Número positivo
```

```
Digite um número: -2  
Número negativo
```

Exercício 2

Condicional Composta

```
numero = float(input("Digite um número: "))  
  
if numero > 0:  
    print("Número positivo")  
else:  
    print("Número negativo")
```

`print("Número negativo")`

RESULTADO ESPERADO

```
Digite um número: 1  
Número positivo
```

```
Digite um número: -2  
Número negativo
```

Exercício 3

Condicional Encadeada

Objetivo: Classificar uma temperatura em categorias.

Descrição: Escreva um programa que peça a temperatura (em graus Celsius) e classifique como:

- "Muito quente" → acima de 35°C
- "Quente" → entre 25°C e 35°C
- "Agradável" → entre 15°C e 24°C
- "Frio" → abaixo de 15°C

RESULTADO ESPERADO

```
Digite a temperatura: 10  
Frio
```

```
Digite a temperatura: 20  
Agradável
```

```
Digite a temperatura: 30  
Quente
```

```
Digite a temperatura: 40  
Muito quente
```

Exercício 3

Condicional Encadeada

```
temperatura = float(input("Digite a temperatura: "))

if temperatura > 35:
    print("Muito quente")
elif temperatura >= 25:
    print("Quente")
elif temperatura >= 15:
    print("Agradável")
else:
    print("Frio")
```

RESULTADO ESPERADO

```
Digite a temperatura: 10
Frio
```

```
Digite a temperatura: 20
Agradável
```

```
Digite a temperatura: 30
Quente
```

```
Digite a temperatura: 40
Muito quente
```

Exercício 4

Operadores Lógicos

Objetivo: Aplicar operadores lógicos **and** (e), **or** (ou), **not** (não) para validar regras de acesso em um sistema.

Descrição: Um evento VIP possui as seguintes regras:
A pessoa pode entrar se:

- for maior de 18 anos **e** tiver ingresso
- ou**
- for convidada especial

Além disso:

- Se a pessoa **não** tiver ingresso, deve aparecer uma mensagem específica informando isso.

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 20  
Tem ingresso? (sim/nao): sim  
É convidado especial? (sim/nao): nao  
Você pode entrar no evento.
```

```
Digite sua idade: 20  
Tem ingresso? (sim/nao): nao  
É convidado especial? (sim/nao): sim  
Você pode entrar no evento.  
Atenção: você não possui ingresso.
```

```
Digite sua idade: 20  
Tem ingresso? (sim/nao): nao  
É convidado especial? (sim/nao): nao  
Você não pode entrar no evento.  
Atenção: você não possui ingresso.
```

Exercício 4

Operadores Lógicos

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
tem_ingresso = input("Tem ingresso? (sim/nao): ").strip().lower()
convidado = input("É convidado especial? (sim/nao): ").strip().lower()

if (idade >= 18 and tem_ingresso == "sim") or convidado == "sim":
    print("Você pode entrar no evento.")
else:
    print("Você não pode entrar no evento.")

if not tem_ingresso == "sim":
    print("Atenção: você não possui ingresso.")
```

RESULTADO ESPERADO

```
Digite sua idade: 20
Tem ingresso? (sim/nao): sim
É convidado especial? (sim/nao): nao
Você pode entrar no evento.
```

```
Digite sua idade: 20
Tem ingresso? (sim/nao): nao
É convidado especial? (sim/nao): sim
Você pode entrar no evento.
Atenção: você não possui ingresso.
```

```
Digite sua idade: 20
Tem ingresso? (sim/nao): nao
É convidado especial? (sim/nao): nao
Você não pode entrar no evento.
Atenção: você não possui ingresso.
```